Bab 2 · Algoritma

Koding & AI · Fase C & Fase D · Kelas 5–6 · 12 soal

1	A	4	A	7	A	10	A		
2	A	5	A	8	A	11	A		
3	A	6	A	9	A	12	A		

1. MUDAH

Kata "algoritma" berasal dari nama ....
Jawaban: **A. al-Khwarizmi**

Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ilmuwan di Baghdad abad ke-9. Namanya dilatinkan menjadi Algoritmi.

2. MUDAH

Kesalahan dalam program komputer disebut ....
Jawaban: **A. bug**

Bug adalah kesalahan; memperbaikinya disebut debugging. Virus adalah program jahat, hal yang berbeda.

3. MUDAH

Robot menghadap ke kanan. Setelah perintah "belok kiri", robot menghadap ke ....
Jawaban: **A. atas**

Dari menghadap kanan, berputar seperempat putaran berlawanan arah jarum jam membuat robot menghadap atas.

4. SEDANG

Robot menghadap ke atas. Ia menjalankan: belok kanan, belok kanan. Sekarang robot menghadap ke ....
Jawaban: **A. bawah**

Dua kali belok kanan sama dengan putar balik. Dari atas menjadi bawah.

5. SEDANG

Robot di petak (0, 0) menghadap ke kanan, menjalankan: maju, maju, belok kanan, maju. Jika ke kanan menambah x dan ke bawah menambah y, posisi akhirnya adalah ....

Jawaban: **A. (2, 1)**

Dua kali maju ke kanan: (2, 0). Belok kanan: menghadap bawah. Maju: (2, 1).

6. SEDANG

Cara terbaik menemukan bug adalah ....

Jawaban: **A. menjalankan program langkah demi langkah dan mencari langkah pertama yang hasilnya tidak sesuai harapan**

Menelusuri langkah demi langkah membantu menemukan tempat kesalahan dengan tepat.

7. SULIT

Robot harus ke petak yang ada di 3 kotak ke kanan dan 2 kotak ke atas. Robot menghadap ke kanan. Algoritma yang benar adalah ....

Jawaban: **A. maju, maju, maju, belok kiri, maju, maju**

Tiga kali maju ke kanan, lalu belok kiri supaya menghadap atas, lalu dua kali maju.

8. SULIT

Dua algoritma membawa robot ke tujuan yang sama. Algoritma A memakai 6 perintah, algoritma B memakai 10 perintah. Pernyataan yang tepat adalah ....

Jawaban: **A. Keduanya benar, tetapi A lebih efisien**

Benar berarti sampai tujuan. Efisien berarti memakai langkah lebih sedikit.

9. SULIT

Robot menghadap ke kanan dan menjalankan empat kali "belok kanan". Ke mana robot menghadap?

Jawaban: **A. kanan**

Empat kali seperempat putaran adalah satu putaran penuh, jadi kembali ke arah semula.

10. PENALARAN

Program Sinta seharusnya membawa robot ke bintang, tetapi robot tercebur ke sungai pada langkah ke-4. Langkah debugging yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. Memeriksa langkah ke-3 dan ke-4: ke mana robot menghadap dan apakah perintah beloknya benar**

Kesalahan biasanya terjadi tepat sebelum hasil yang salah muncul. Periksa dulu langkah-langkah di sekitarnya.

11. PENALARAN

Ibu menulis petunjuk ke rumah nenek untuk sopir ojek: "Belok kiri di masjid, lurus terus sampai pasar, belok kanan setelah jembatan, rumah ketiga di kiri." Ini contoh algoritma karena ....

Jawaban: **A. berupa langkah berurutan yang jelas dan punya titik akhir**

Petunjuk jalan adalah algoritma sehari-hari: urut, jelas, dan berakhir di tujuan.

12. PENALARAN

Menurut kisah tahun 1947, seekor ngengat ditemukan tersangkut di dalam komputer Mark II. Mengapa kisah ini terkenal di dunia pemrograman?

Jawaban: **A. Karena membuat istilah bug untuk kesalahan komputer menjadi populer**

Tim Grace Hopper menempelkan ngengat itu di buku catatan dengan tulisan "first actual case of bug being found". Istilah bug sudah ada sebelumnya, tetapi kisah ini membuatnya terkenal.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.